

AI は診断を助けるか？

臨床推論の認知バイアスと
AI 仮想患者の可能性と限界

研修医・専攻医向け勉強会 | 30 分 | 2026-03-25

Learning Design Lab

AI を使ったら、診断の正解率が下がった。

90%

GPT-4 単独

76%

医師 + GPT-4 補助

74%

医師 単独

— Frontiers in Digital Health, 2025

なぜ、AI を「使える」のに、
医師の精度はわずか 2% しか改善しなかったのか？

今日の学習目標

この 30 分の後、あなたは：

1 説明できる

臨床推論における 3 大認知バイアス
(アンカリング・プレマチュアクロージャー・利用可能性 H)

2 批判的に吟味できる

AI 仮想患者の「機能的忠実度」と
「会話的忠実度」の違い

3 判断できる

AI を使うべき場面と、
使うと逆効果になる場面

4 提案できる

自分の研修に AI をどう組み込むかの
アイデア

前提確認 — あなたの認知バイアス体験

Quick Poll (挙手)

☐ AI (ChatGPT など) を臨床で使ったことがある人?

☒ 使ったとき、AI の答えに引きずられた経験がある人?

☒ 逆に「AI は間違っている」と思って無視した経験がある人?

どちらも「認知バイアス」の一種です

臨床推論の 3 大認知バイアス

1. アンカリングバイアス

最初に得た情報に固執し、後の情報を過小評価する

例：「胸痛の 30 歳男性」→ 筋骨格系と決めつけ → 心筋炎を見逃す

2. プレマチュアクロージャー

十分な情報収集前に診断を確定してしまう

例：発熱 + 咳 → 「風邪でしょう」 → 肺炎を見逃す

3. 利用可能性ヒューリスティクス

最近経験した症例に引きずられる

例：先週コロナ 10 人 → 今日の発熱もコロナだろう

共通点：ワーキングメモリの制約（同時に 4-5 項目しか処理できない）が根本原因

AI はこれを「解決」できるか？

人間の限界	AI の特性
WM 4-5 項目	数千のデータを同時処理
最近の経験に引きずられる	訓練データ全体を均等に参照
疲労で精度低下	24 時間一定の精度
1 つの仮説に固執	複数仮説を並列評価

しかし現実には ...

AI を「答え合わせ」に使うと、自分の仮説を AI に確認させるだけになる

→ アンカリングバイアスを増強してしまう

AI の「正しい使い方」—— 3つの役割

1 Framework Coach (枠組みコーチ)
「この症例で見落としている鑑別は？」
と構造化を促す

2 Socratic Guide (ソクラテス的ガイド)
「なぜその診断だと思いますか？ 他の可能性は？」
と問いを立てる

3 Red Team Partner (レッドチーム)
「あなたの診断が間違っているとしたら、
最も危険な見逃しは？」と反論する

AI は「答えを出す道具」ではなく「問いを立てる鏡」として使うと効果的

ハンズオン体験（5分）

ペアワーク：AIに問診させてみよう

症例：45歳女性、2週間前からの倦怠感と微熱

1. Aさん：ChatGPT/Claudeに「患者役」をさせて問診（2分）
2. Bさん：AIに「ソクラテス的ガイド」として鑑別診断を検証（2分）
3. 体験を比較：どちらが「考えさせられた」か？（1分）

プロンプト例（患者役）

あなたは45歳女性の患者です。
2週間前からの倦怠感と微熱で
受診しました。医学生の間診練習に
協力してください。質問されるまで
情報を出さないでください。

プロンプト例（ソクラテス的ガイド）

私は研修医です。45歳女性、倦怠感
と微熱の患者を診ています。私の鑑別
診断に対して、見落としている可能性
をソクラテス的に問いかけてください。
答えは教えないでください。

AI 仮想患者のエビデンス — 何が分かっているか

	多施設横断研究 (JMIR 2026/3)	システマティックレビュー (JMIR 2026)
研究数	1（多施設）	39 本の統合
対象	英国 GP・医学生	国際的
機能的忠実度 （臨床精度）	高い ☒	高い ☒
会話的忠実度 （人間らしさ）	低い ⚠	低い ⚠
多疾患対応	未検証	苦手 ☒

2 つの独立した研究が同じ結論 → 現在の LLM 技術の構造的限界

機能的忠実度：臨床シナリオの正確さ（症状・検査値が医学的に正しいか）

会話的忠実度：人間の会話らしさ（自然な間、感情表現、非言語的要素）

なぜ「会話的忠実度」が低いのか？

Aziz (2026) の Systems & Complexity Lifecycle で理解する



Stage 1（安定）→ AI が得意

単一疾患の問診
ルールベースで再現可能
→ 機能的忠実度 高い

Stage 2 以降（創発）→ AI が苦手

多疾患 + 心理社会的文脈
創発的対話・関係性が必要
→ 会話的忠実度 低い

家庭医の日常は Stage 2 以降 → 最も必要なシミュレーションが AI の最も苦手な領域

臨床への実装 — 使い分けマトリクス

場面	AI の役割	推奨度
OSCE 事前練習（単一疾患）	模擬患者の代替	☑ 推奨
鑑別診断の網羅性チェック	レッドチームパートナー	☑ 推奨
EBM 文献の構造化要約	Framework Coach	☑ 推奨
複雑症例の臨床判断	答え合わせ	☒ 非推奨
多疾患患者のシミュレーション	模擬患者	⚠ 時期尚早
患者への共感的対応の練習	模擬患者	⚠ 不十分

Stage 1 の課題には AI を積極的に使う | Stage 2 以降の課題には人間の指導が不可欠

ディスカッション（5分）

3人グループで3分 → 全体共有2分

問い 1

「患者役 AI」と「ソクラテスのガイド AI」
のどちらが学びになりましたか？ なぜ？

問い 2

あなたの研修の中で、AIを「レッドチーム
パートナー」として使えそうな場面はどこですか？

問い 3

「機能的忠実度は高いが会話的忠実度は低い」
——患者さんへのAI活用でも同じことが言えそうですか？

持ち帰り

1 AI は答えを出す道具ではなく、問いを立てる鏡

受動的に使うとバイアスを増強する。能動的に使うと思考を拡張する。

2 「機能」と「会話」は別物

AI は臨床的に正確だが人間的ではない。Stage 1/2 の構造的違いで説明できる。

3 家庭医が扱う複雑さは、現在の AI の限界の先にある

だからこそ、限界を知った上で使いこなす力がこれからの医師に必要。

明日の外来で AI に 1 回聞いてみてください

「この患者の鑑別で私が見落としている可能性は？」と AI に聞いてみる。
来週、その体験をシェアしましょう。